Las redes recurrentes:

- pueden tener recurrencias parciales
- pueden ser totalmente recurrentes

La capa radial de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con

- gradiente descendiente
- k-medias
- mapas auto-organizativos

La capa de salida de una red neuronal con funciones de base radial se puede entrenar con

- corrección de error

Una red neuronal con funciones de base radial

- Puede resolver el problema del XOR
- Puede usarse como regresor

El algoritmo de retropropagación del error tiene las siguientes etapas

- Iteración hasta convergencia o finalización
- Adaptación de los pesos
- Propagación hacia atrás
- Propagación hacia adelante
- Inicialización aleatoria

El perceptrón multicapa, para actualizar los pesos hay que tener en cuenta

- La velocidad de aprendizaje
- El gradiente de error local instantáneo
- La salida de la capa anterior
- La derivada de la función de activación

En un mapa autoorganizativo, cuando llega una entrada

- Se activa solamente la neurona ganadora

En las operaciones entre conjuntos borrosos

- La diferencia se obtiene mediante la intersección del primer conjunto con el complemento del segundo

La capacidad de generalización es importante porque:

- Permite saber cómo va a funcionar el modelo neuronal en el mundo real

El perceptrón simple que imita una neurona biológica tiene función de activación

- Signo

El teorema de la entropía borrosa permite:

- Utilizar operaciones simples para medir la entropía borrosa
- Medir qué tan borroso es un conjunto borroso

La superficie de error es:

- Donde se miden los gradientes para adaptar el modelo

La Inteligencia Computacional está orientada a:

- Modelado del continente
- Métodos numéricos

La red de Hopfield tiene:

- Conexiones simétricas
- Neuronas con disparo probabilístico
- Una capa

En la red de Hopfield el proceso de recuperación de una memoria fundamental:

- Es iterativo

La red de Hopfield usa aprendizaje

- Hebbiano

La red de Hopfield es una red:

- Totalmente recurrente

En la red de Hopfield el proceso de entrenamiento:

- no es iterativo

Un cuantizador vectorial con aprendizaje (LVQ) se entrena mediante

- Competitivo

El ordenamiento topológico es un mapa autoorganizativo

- Hace que neuronas cercanas en el mapa tengan pesos similares
- Implica qué patrones distantes en el espacio original, activan neuronas cercanas en el mapa

En el perceptrón simple, el método de gradiente permite

Aprender a partir del error cometido en las iteraciones anteriores

Un mapa autoorganizativo usa aprendizaje

- Competitivo
- No supervisado

La medida de desempeño sensibilidad permite:

- Medir mejor los verdaderos positivos

Para resolver el problema XOR hace falta:

- 2 capas, con 3 neuronas en total de tipo perceptrón simple

Contribuye a evitar los mínimos locales

- Usar el termino de momentum

En el algoritmo de aprendizaje de un mapa autoorganizativo, en la etapa de ordenamiento global (o topológico), se utiliza:

un entorno grande y velocidad de aprendizaje grande

El modelo de neurona biológica se simplifica en el perceptrón simple:

- suponiendo que todas las entradas llegan simultáneamente
- permitiendo que las entradas puedan tener valores continuos

La inteligencia computacional incluye:

- La lógica borrosa
- Los mapas auto-organizativos
- La computación evolutiva
- Los sistemas basados en reglas (sistemas expertos)

El gradiente de error local instantáneo

- se propaga hacia atrás utilizando los mismos pesos de una capa
- es diferente dependiendo de la función de activación utilizada

Las principales ventajas del método Naive Bayes son (elegir todas las que correspondan):

- Permite utilizar variables categóricas y numéricas a la vez
- El tiempo de entrenamiento crece linealmente con la cantidad de dimensiones

El método de k-folds consiste en:

- usar k particiones independientes para entrenar y probar

El método de early-stopping sirve para:

- evitar el sobreentrenamiento

El algoritmo de retropropagación

- ajusta los pesos en función del gradiente del error

Las métricas de clustering externas son (elegir todas las que correspondan):

- Rand index
- Fowlkes and Mallows

En el algoritmo de aprendizaje de un mapa autoorganizativo, en la etapa de ajuste fino, se utiliza

- un entorno y velocidad de aprendizaje chicos

El método del codo:

- permite encontrar el mejor k posible para un conjunto de datos y método particular de clustering

Las principales ventajas de kNN son (elegir todas las que correspondan)

- Muy simple de implementar
- No posee parámetros entrenables

Un mínimo global es:

- El punto de mínimo error posible del modelo

Durante el entrenamiento de un perceptrón multicapa se le muestra:

- cada patrón con sus salidas correctas
- todos los datos, por épocas, hasta convergencia

La validación cruzada sirve para:

- medir la capacidad de generalización

El perceptrón simple puede resolver

- el problema del OR

Las principales desventajas de las máquinas con vectores de soporte son (elegir todas las que correspondan):

- Son muy dependientes del kernel de proyección que se elija
- No escalan bien con la cantidad de datos de entrenamiento

Las métricas de clustering internas:

- se calculan con los datos y los centroides de los grupos encontrados

El entrenamiento por método del gradiente ajusta los pesos:

- en la dirección opuesta del gradiente local instantáneo

Los ensamble de clasificadores pueden estar formados por (elegir todas las que correspondan):

- Clasificadores que votan sólo en caso de que su tasa de acierto en entrenamiento sea muy buena (en general se recomienda al menos 90%)
- Clasificadores de diversos tipos (MLP, kNN, DT, etc.) cada uno entrenado con muestreos diferentes de los datos
- Clasificadores débiles que se entrenan en subconjuntos de los datos, seleccionados en función de la dificultad que hayan presentado previamente

La retropropagación a través del tiempo

- permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes parcialmente conectadas
- permite aplicar el algoritmo de retropropagación a redes recurrentes totalmente conectadas

Las métricas de clustering sirven para:

- evaluar la calidad de las soluciones de agrupamiento

PREGUNTA 41: d
PREGUNTA 42: d, e
PREGUNTA 43: a
PREGUNTA 44: b
PREGUNTA 45: a, d, e
PREGUNTA 46: a, c
PREGUNTA 47: c